

 ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría Académica Escuela de Ciencias Exactas y Naturales Cátedra TIC e Ingeniería	 UNED
---	---	---

Tema 4: Resolución de problemas de programación lineal: método simplex

Subtemas

- Esencia del método simplex
- Preparación del método simplex
- Algebra del método simple
- El método simple en forma tabular
- Desempates en el método simplex
- Reformulación de otras formas de modelos para preparar la aplicación del método simplex
- Método de la gran M para ayudar a resolver modelos reformulados
- Método de las dos fases como alternativa al método de la gran M
- Análisis postóptimo
- Implementación en computadora
- Enfoque de punto interior para resolver problemas de programación lineal
- Fundamentos del método simplex
- Método simplex en forma matricial
- Una idea fundamental
- El método simplex revisado

Ejercicios de autoevaluación del Tema 4.

- 1) ¿Cuál es el objetivo principal del método simplex en la programación lineal?
- 2) ¿Qué papel juega la interpretación geométrica en el método simplex?
- 3) ¿Cuál es la mejor forma de resolver un empate en el método simplex y por qué es importante abordar esta situación de manera efectiva?
- 4) ¿Cuál es la finalidad del método de la gran M en relación con el método simplex?
- 5) ¿Qué se menciona como una alternativa al método simplex para resolver problemas de programación lineal muy grandes?
- 6) Resolver el problema usando el método simplex en su forma tabular:
 - a) *Para maximizar la ganancia al liquidar 200 camisas y 100 pantalones de la temporada anterior, los grandes almacenes lanzan dos ofertas irresistibles: "Super Combo" y "Mega Pack". El "Super Combo" comprende un lote que incluye una camisa y un pantalón, vendido a 30 dólares; mientras que el "Mega Pack" consiste en un lote con tres camisas y un pantalón, vendido a 50 dólares. Sin embargo, hay restricciones sobre la cantidad mínima de lotes que se deben ofrecer: al menos 20 lotes del "Super Combo" y al menos 10 lotes del "Mega Pack". ¿Cuántos lotes de cada tipo se deben vender para maximizar la ganancia?*

Respuestas a los ejercicios de autoevaluación del Tema 4.

- 1) El objetivo principal del método simplex es encontrar la solución óptima, ya sea un máximo o un mínimo, de una función lineal sujeta a restricciones lineales.
- 2) La interpretación geométrica en el método simplex proporciona una intuición fundamental sobre su funcionamiento y eficiencia, permitiendo una comprensión más profunda de este procedimiento algebraico.
- 3) La mejor forma de resolver un empate en el método simplex es seguir reglas específicas y realizar elecciones arbitrarias de manera consistente. Es importante abordar esta situación de manera efectiva para evitar estancamientos en el proceso de optimización y garantizar que el algoritmo continúe avanzando hacia la solución óptima del problema de programación lineal.
- 4) El método de la gran M se utiliza para ayudar a resolver modelos reformulados en el método simplex, facilitando la optimización de problemas de programación lineal.
- 5) Se introduce el enfoque de punto interior como una alternativa al método simplex para abordar problemas de programación lineal muy grandes, ofreciendo una opción adicional para la resolución eficiente de estos casos.
- 6) Desarrollo del problema usando el método simplex en su forma tabular.

El método simplex en su forma tabular

Función Objetivo

$$\text{Maximizar: } Z = 30X_1 + 50X_2$$

Sujeto a:

$$1X_1 + 3X_2 \leq 200$$

$$1X_1 + 1X_2 \leq 100$$

$$1X_1 + 0X_2 \geq 20$$

$$0X_1 + 1X_2 \geq 10$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

Primer paso: se agregan variables de holgura, exceso o artificiales.

- **Restricción 1:** Tiene signo " $\leq$ " (menor igual) por lo que se agregará la variable de holgura S1.
- **Restricción 2:** Tiene signo " $\leq$ " (menor igual) por lo que se agregará la variable de holgura S2.
- **Restricción 3:** Tiene signo " $\geq$ " (mayor igual) por lo que se restará la variable de exceso S3 y se sumará la variable artificial A1.
- **Restricción 4:** Tiene signo " $\geq$ " (mayor igual) por lo que se restará la variable de exceso S4 y se sumará la variable artificial A2.

Función Objetivo

$$\text{Maximizar: } Z = 0X_1 + 0X_2 + 0S_1 + 0S_2 + 0S_3 + 0S_4 + 1A_1 + 1A_2$$

Sujeto a:

$$1X_1 + 3X_2 + 1S_1 + 0S_2 + 0S_3 + 0S_4 + 0A_1 + 0A_2 = 200$$

$$1X_1 + 1X_2 + 0S_1 + 1S_2 + 0S_3 + 0S_4 + 0A_1 + 0A_2 = 100$$

$$1X_1 + 0X_2 + 0S_1 + 0S_2 - 1S_3 + 0S_4 + 1A_1 + 0A_2 = 20$$

$$0X_1 + 1X_2 + 0S_1 + 0S_2 + 0S_3 - 1S_4 + 0A_1 + 1A_2 = 10$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2, S_3, S_4, A_1, A_2 \geq 0$$

Matriz Inicial: Primera Fase

Tabla 1	C _j	0	0	0	0	0	0	1	1	
C _b	Base	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	A ₁	A ₂	R
0	S ₁	1	3	1	0	0	0	0	0	200
0	S ₂	1	1	0	1	0	0	0	0	100
1	A ₁	1	0	0	0	-1	0	1	0	20
1	A ₂	0	1	0	0	0	-1	0	1	10
	Z	1	1	0	0	-1	-1	0	0	30

Ingresa la variable X₁ y sale de la base la variable A₁. El elemento pivote es 1

Interacción 1

Tabla 2	C _j	0	0	0	0	0	0	1	1	
C _b	Base	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	A ₁	A ₂	R
0	S ₁	0	3	1	0	1	0	-1	0	180
0	S ₂	0	1	0	1	1	0	-1	0	80
0	X ₁	1	0	0	0	-1	0	1	0	20
1	A ₂	0	1	0	0	0	-1	0	1	10
	Z	0	1	0	0	0	-1	-1	0	10

Ingresa la variable X₂ y sale de la base la variable A₂. El elemento pivote es 1

Interacción 2

Tabla 3	C _j	0	0	0	0	0	0	1	1	
C _b	Base	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	A ₁	A ₂	R
0	S ₁	0	0	1	0	1	3	-1	-3	150
0	S ₂	0	0	0	1	1	1	-1	-1	70
0	X ₁	1	0	0	0	-1	0	1	0	20
0	X ₂	0	1	0	0	0	-1	0	1	10
	Z	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0

Se finalizaron las iteraciones de la primera fase y existe alguna solución posible para el problema. Eliminamos las variables artificiales y pasamos a la segunda fase:

La primera fase se considera terminada si se cumplen una o dos de las siguientes condiciones:

- Se ha encontrado una solución básica factible con todas las variables artificiales igual a cero y todas las variables originales no negativas.
- No hay ninguna variable artificial en la base y todas las variables originales son no negativas.
- La función objetivo asociada a la tabla simplex tiene un valor igual a cero.

Matriz Segunda Fase

Tabla 1	Cj	30	50	0	0	0	0	
Cb	Base	X1	X2	S1	S2	S3	S4	R
0	S1	0	0	1	0	1	3	150
0	S2	0	0	0	1	1	1	70
30	X1	1	0	0	0	-1	0	20
50	X2	0	1	0	0	0	-1	10
Z	0	0	0	0	-30	-50	1100	

Ingresa la variable S_4 y sale de la base la variable S_1 . El elemento pivote es 3

Iteración 1

Tabla 2	Cj	30	50	0	0	0	0	
Cb	Base	X1	X2	S1	S2	S3	S4	R
0	S4	0	0	1/3	0	1/3	1	50
0	S2	0	0	-1/3	1	2/3	0	20
30	X1	1	0	0	0	-1	0	20
50	X2	0	1	1/3	0	1/3	0	60
	Z	0	0	50/3	0	-40/3	0	3600

Ingresa la variable S_3 y sale de la base la variable S_2 . El elemento pivote es 2/3

Interacción 2

Tabla 3	Cj	30	50	0	0	0	0	
Cb	Base	X1	X2	S1	S2	S3	S4	R
0	S4	0	0	1/2	-1/2	0	1	40
0	S3	0	0	-1/2	3/2	1	0	30
30	X1	1	0	-1/2	3/2	0	0	50
50	X2	0	1	1/2	-1/2	0	0	50
	Z	0	0	10	20	0	0	4000

La solución óptima es obtener una ganancia de \$4000.

Para alcanzar esta solución, se deben vender 50 lotes del “Super Combo” (denotado como X_1) y 50 lotes del “Mega Pack” (denotado como X_2). Las variables de holgura y exceso, denotadas como S_1 a S_4 , tienen valores específicos: $S_1=0$, $S_2=0$, $S_3=30$, y $S_4=40$